gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: SISTEMA DE CONTROL DE POSICIONAMIENTO Y GESTIÓN DE INVENTARIO PARA CARRUSEL INDUSTRIAL

Cotización GEN-0037

Atención: Jhon Alexander Valencia

Asunto: Automatización de Alta Gama para Carrusel de Almacenamiento (10 HP)

Fecha: 11 de febrero de 2026

---

1. ALCANCE DE LA PROPUESTA

La presente oferta contempla el diseño, suministro e implementación de un sistema de control de lazo cerrado para un carrusel industrial. El objetivo es garantizar una precisión milimétrica en el posicionamiento estaciones de carga, gestionadas a través de una interfaz de usuario de gran formato (15") que integra el control de inventario en tiempo real.

Esta oferta contempla la integración completa del sistema eléctrico y de control para dotar de inteligencia al modelo físico construido por FASECOL. Incluye:

1. **Ingeniería:** Diseño de planos eléctricos y adaptación del código de simulación (

Processor.ts) a lenguaje Ladder (TIA Portal).

2. **Suministros:** Hardware de control (PLC, HMI, Variador), sensores y tablero eléctrico.
3. **Armado:** Montaje y cableado del gabinete de control.
4. **Servicios:** Pruebas en sitio y capacitación.

---

2. OFERTA ECONÓMICA (ESTIMADA EN US) - ARQUITECTURA DE HARDWARE (TECNOLOGÍA PREMIUM)

Hemos seleccionado componentes líderes en el mercado global (**Siemens Simatic & Sinamics**) para garantizar la disponibilidad de repuestos y una vida útil superior a 10 años.

Ítem	Componente	Descripción Técnica	Inversión Estimada (USD)
1	**Interfaz HMI 15"**	**Siemens SIMATIC TP1500 Comfort.** El centro de control visual para inventario y alarmas de seguridad.	$ 5.850

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

2	**Controlador PLC**	**SIMATIC S7-1200 (1215C).** Coordina el movimiento y procesa las señales de los sensores.	$ 1.250
3	**Variador (VFD)**	**Sinamics G120 + CU250S-2.** Control vectorial con función STO (Safe Torque Off) para paradas seguras.	$ 2.600
4	**Motor & Encoder**	Motor de 10 HP + **Encoder Incremental**. Garantiza que el carrusel pare en el punto exacto.	$ 2.100
5	**Sensores de Seguridad**	**4 sensores Réflex de Seguridad.** Detectan presencia en zonas de riesgo para evitar atrapamientos.	$ 1.400
6	**Módulo de Seguridad**	**Relevador de Seguridad (Safety Relay).** Supervisa los sensores y garantiza el corte de energía confiable.	$ 550
7	**Frenado & Red**	Resistencia de frenado externa y Switch industrial para comunicación Profinet.	$ 850
8	**Gabinete & Eléctricos**	Tablero Rittal, protecciones termomagnéticas y cableado estructurado.	$ 2.400
TOTAL	**EQUIPAMIENTO**		**$ 17.000**

NOTA: En la presente oferta no se incluye la selección definitiva del motoreductor. Este componente requiere un análisis técnico detallado, especialmente en lo relacionado con el juego mecánico (backlash) propio de los sistemas de transmisión por piñones o sinfín-corona, con el fin de evitar desviaciones en el posicionamiento del sistema a lo largo del tiempo.

En caso de ser adjudicada la oferta, se realizará el estudio técnico correspondiente para la correcta selección del motoreductor, garantizando precisión, estabilidad operativa y confiabilidad del sistema en el largo plazo.

Valor en COP: $ 62.407.170 TMR $ 3.671,01

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

3. INGENIERÍA Y DESARROLLO (SERVICIOS PROFESIONALES)

La ingeniería asegura que el hardware funcione en armonía con sus procesos logísticos.

Ítem	Componente	Descripción Técnica	Inversión Estimada (COP)
1	**Diseño de Ingeniería Electrónica:**	Planimetría, diagramas de carga y arquitectura de red.	$ 6.660.000
2	**Desarrollo de Software de Control (PLC)**	Programación del algoritmo de posicionamiento dinámico, compensación de carga y rutinas de seguridad.	$ 16.650.000
3	**Desarrollo de Interfaz de Inventario (HMI)**	Diseño UX/UI para visualización de 50 posiciones, base de datos de referencias, gestión de usuarios (Password) y reportes.	$ 11.840.000
4	**Comisionamiento y Puesta en Marcha**	Ajuste de lazos de control en sitio, pruebas de estrés y capacitación técnica al personal.	$ 9.250.000
TOTAL, INGENIERÍA Y SERVICIOS			**$44.400.000,00**

TOTAL, INGENIERÍA Y SERVICIOS: $44.400.000

NOTA: En este valor esta incluido fabricación, suministro e instalación del tablero eléctrico

---

4. INVERSIÓN TOTAL Y CONDICIONES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (LLAVE EN MANO): $ 106.807.170 TMR $ 3.671,01

Beneficios Incluidos:

1. **Precisión:** Margen de error en nivelación de piso inferior a +/- 2 mm.
2. **Seguridad:** Integración de rampas de frenado suaves que protegen la mecánica del carrusel.

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

3. **Escalabilidad:** Sistema listo para conectarse a un software superior (SAP/ERP) en el futuro.
4. **Garantía:** 12 meses en componentes y 6 meses en soporte de ingeniería.

---

6. Cronograma de Ejecución (Estimado)

Se asume una duración total de **3 meses**.

Fase	Actividad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
1. Compras	Adquisición de Equipos (Importación*)	■	■	■									
2. Ensamble	Armado de Tablero Eléctrico (Taller)			■	■								
3. Software	Programación Offline (TIA Portal)				■	■	■						
4. Integración	Montaje en Estructura FASECOL						■	■	■				
5. Pruebas	Comisionamiento (SAT) y Ajuste Fino								■	■	■	■	
6. Entrega	Capacitación y Entrega Final											■	■

---

7. Condiciones Comerciales Sugeridas

- **Validez de la oferta:** 15 días.
- **Forma de Pago:** 50% Anticipo, 30% equipos en planta, 20% entrega a satisfacción.
- **Garantía:** 12 meses en componentes y 6 meses en soporte de ingeniería..

---

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

7. experiencia

Nuestra experiencia integra diseño mecánico avanzado, automatización industrial y desarrollo de sistemas de control de alta precisión.

A continuación, algunos proyectos representativos:

7.1. Ventilador Mecánico Invasivo – Desarrollo de Sistema de Control

Alcance desarrollado:

Diseño del sistema de control electrónico.

Integración de sensores de presión y flujo.

Desarrollo de lógica de control y seguridad.

Validación funcional del sistema.

Valor agregado:
Control preciso de variables críticas (flujo, presión y ciclos respiratorios) bajo condiciones dinámicas, cumpliendo requerimientos de seguridad operativa.

Prueba exitosa en cerdos vivos, con los respectivos protocolos de pruebas para ventiladores

7.2. Automatización de Tester de Baterías

Alcance desarrollado:

- Diseño del sistema de adquisición de datos.
- Automatización de ciclos de carga y descarga.
- Implementación de interfaz HMI para monitoreo.
- Generación de reportes técnicos automatizados.

Resultado:
Reducción de errores manuales y aumento en la trazabilidad del proceso de validación de baterías, proyecto desarrollado para empresa de Republica Checa.

7.3 Automatización Pick & Place – Línea de Helados

Proyecto: Sistema automatizado para recogida de helados desde paletera hacia empacadora Flow Pack.

Alcance desarrollado:

- Diseño mecánico del sistema de transferencia.
- Fabricación en acero inoxidable

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

- Sincronización con línea de empaque.
- Control de posicionamiento y tiempos de ciclo.
- Integración con sistemas neumáticos y eléctricos.

Impacto:
Incremento en productividad, reducción de manipulación manual y estabilidad del proceso a velocidad nominal.

7.4 Rediseño Mecánico, Eléctrico y de Control

Máquina Big Drum – Línea de Empaque de Vasos de Helado

Contexto del Proyecto

La sub-línea **Big Drum** operaba a una velocidad nominal de 125 golpes por minuto.
Sin embargo, se presentaban fallas recurrentes en el sistema de tapado debido a:

- Flexión excesiva en ejes guía.
- Sobrecargas dinámicas generadas por fuerzas laterales.
- Ruptura frecuente de guías horizontales.
- Paros prolongados en producción.
- Reducción obligada de velocidad de trabajo.

Esto generaba pérdidas de eficiencia y disminución en la productividad.

Alcance del Rediseño

Se realizó una intervención integral:

1 Rediseño Mecánico

- Análisis estructural mediante elementos finitos.
- Eliminación de cargas laterales indebidas.
- Implementación de sistema de **levas combinadas** para control de movimiento.
- Optimización del sistema de tapado.
- Refuerzo y reconfiguración de ejes y apoyos.

2 Rediseño Eléctrico

- Reconfiguración del sistema de control.
- Optimización de sensores y sincronización de señales.

- Mejora en arquitectura del tablero eléctrico.

3 Sistema de Control

- Ajuste de tiempos de ciclo.
- Sincronización con procesos de dosificación y expulsión.
- Optimización del algoritmo de secuencia.
- Estabilización del sistema a velocidad nominal.

Resultados Obtenidos

- Recuperación de velocidad nominal: **125 golpes por minuto**.
- Eliminación de fallas recurrentes.
- Reducción de paros no programados.
- Incremento en productividad.
- Mejora en confiabilidad mecánica.
- Disminución de mantenimiento correctivo.

Valor Técnico del Proyecto

Este proyecto demuestra capacidad en:

- Rediseño de maquinaria industrial existente
- Diagnóstico de fallas dinámicas
- Integración mecánica + eléctrica + control
- Aumento comprobable de productividad
- Optimización de sistemas de movimiento
- Fabricación en acero inoxidable

7.5 Ingeniería Inversa y Replicación Industrial

Sistema de Bandas Transportadoras – Líneas de Fabricación de alimentos (3 Plantas Nuevas)

Se requería replicar y optimizar el sistema de transporte interno utilizado en una planta existente de fabricación de alimentos, para su implementación en **tres nuevas plantas de producción**.

El reto principal consistía en:

- No contar con planos originales completos.
- Adaptar el diseño a nuevas condiciones de layout.

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

- Mejorar puntos críticos detectados en la operación original.
- Garantizar continuidad productiva en las nuevas instalaciones.

Alcance Técnico Desarrollado

1 Ingeniería Inversa

- Levantamiento dimensional en campo.
- Modelado 3D completo de estructuras y mecanismos.
- Análisis estructural y verificación de cargas.
- Optimización de soportes y alineación.

2 Diseño Mecánico

- Rediseño de estructuras portantes.
- Selección y cálculo de rodillos, ejes y motorización.
- Adaptación a nuevos layouts de planta.
- Generación de planos de fabricación con tolerancias.

3 Fabricación e Instalación

- Construcción de estructuras metálicas.
- Montaje en sitio.
- Alineación y puesta en servicio.

4 Implementación del Sistema de Control

- Diseño del sistema eléctrico.
- Integración de sensores y sistemas de parada.
- Automatización del arranque y secuencia de líneas.
- Sincronización entre estaciones de proceso.

Resultados

- Implementación exitosa en **3 plantas nuevas**.
- Reducción de tiempos de ingeniería en plantas posteriores.
- Estandarización del sistema de transporte.
- Mejora en estabilidad operativa frente al sistema original.

gerencia@3imaker.com
Calle 10ª # 7ª – 28 Edificio
San Miguel apto 601
Manizales–Caldas
3136490249

- Escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Cordialmente,

LEONARDO ROBLEDO C.
C.C 75.103.457